NỀN TẢNG ĐỒNG HÀNH PHÁP LÝ

Vận hành cho Hộ Kinh doanh Siêu nhỏ tại Việt Nam

PHẦN 1: MÔ HÌNH KINH DOANH

Bảng 1. Tóm tắt mô hình kinh doanh - các chiều cốt lõi của sản phẩm

BẢNG TÓM TẮT MÔ HÌNH KINH DOANH	
Phân khúc Khách hàng	▸ Cá nhân 18 đến 40 tuổi đang vận hành hộ kinh doanh siêu nhỏ (doanh thu < 50 triệu đồng/tháng) ▸ Người bán hàng trực tuyến: Facebook, TikTok Shop, Shopee - chưa có kế toán riêng ▸ Chủ shop thời trang, quán cà phê nhỏ, tiệm dịch vụ cá nhân - thiếu người hướng dẫn pháp lý
Vấn đề Cốt lõi	▸ Không biết mình cần làm gì về giấy tờ, thuế, pháp lý ▸ Không biết khi nào phải làm - bỏ lỡ deadline, bị phạt sau khi sai ▸ Không có ai nhắc đúng lúc - thông tin rời rạc, mâu thuẫn từ nhiều nguồn
Giải pháp Sản phẩm	▸ Hệ thống Agentic AI chủ động: tự động tạo lộ trình pháp lý cá nhân hóa theo ngành và quy mô ▸ Checklist hành động cụ thể + nhắc deadline tự động qua Telegram, Email, lịch (ICS)

	▸ Cảnh báo thay đổi chính sách theo thời gian thực - chỉ thông báo khi thực sự liên quan đến người dùng ▸ Cơ chế human-in-the-loop: chuyển hướng sang chuyên gia khi vượt ngưỡng suy luận tự động
Đề xuất Giá trị	▸ Biến kiến thức pháp lý thành hành động cụ thể - đúng người, đúng lúc, đúng nhịp kinh doanh ▸ Không cần hiểu luật vẫn làm đúng - hệ thống lo phần theo dõi và nhắc nhở ▸ Chi phí thấp hơn thuê kế toán 10-20 lần; phản ứng nhanh hơn bất kỳ dịch vụ tư vấn nào
Kênh Tiếp cận	▸ Nội dung SEO / mạng xã hội nhắm vào tình huống thực: "mở shop online cần khai thuế gì" ▸ Cộng đồng Facebook/Zalo dành cho người bán hàng online - tiếp cận trực tiếp tệp mục tiêu ▸ Hợp tác B2B2C: nhúng agent vào phần mềm kế toán, app ngân hàng SME
Mô hình Doanh thu	▸ Thuê bao hằng tháng: Miễn phí | Starter 99.000 đ | Growth 199.000 đ | Pro 399.000 đ ▸ Phí dịch vụ lẻ: 200.000 - 500.000 đ/lần xử lý hồ sơ ▸ Hoa hồng giới thiệu: 5-15% giá trị hợp đồng (kế toán, hóa đơn điện tử, ngân hàng) ▸ Phí license B2B2C: tích hợp agent vào nền tảng đối tác
Cấu trúc Chi phí	▸ MVP / Hackathon: 0 đ/tháng - toàn bộ trên free tier (Gemini API, Render, Vercel, Supabase) ▸ Giai đoạn đầu: 75.000.000 - 125.000.000 đ/tháng hạ tầng kỹ thuật cơ bản ▸ Production thực thi: 5.000.000 - 12.500.000 đ/tháng khi có người dùng thật ▸ Điểm hoà vốn kỹ thuật: 29 người dùng Starter hoặc 26 người dùng Growth

Lợi thế Cạnh tranh	▸ Knowledge base pháp lý Việt Nam được cấu trúc hóa và cập nhật liên tục - đối thủ mất nhiều tháng để sao chép ▸ Dữ liệu hành vi người dùng thật tích lũy tạo vòng lặp cải thiện chất lượng liên tục (data flywheel) ▸ Tích hợp workflow thực tế: không chỉ cung cấp thông tin mà còn thực thi hành động cụ thể

1.1 Bài toán và Người dùng Mục tiêu

Nhóm người dùng cốt lõi là cá nhân từ 18 đến 40 tuổi đang bắt đầu hoặc đang vận hành một hộ kinh doanh siêu nhỏ - bao gồm người bán hàng trên Facebook, TikTok, Shopee, chủ shop thời trang nhỏ, quán cà phê hoặc tiệm dịch vụ cá nhân - với doanh thu hằng tháng thường dưới 50 triệu đồng và chưa có kế toán riêng.

Vấn đề không phải là họ không muốn làm đúng luật, mà là hệ thống quy định thay đổi liên tục trong khi họ không có đủ thời gian, nguồn lực hay người dẫn đường đáng tin cậy để theo kịp. Họ tự tra Google, nhận thông tin rời rạc từ nhiều nguồn mâu thuẫn nhau, và thường chỉ phát hiện mình làm sai khi đã bị phạt. Sản phẩm cần giải quyết đúng ba nỗi đau: không biết mình cần làm gì, không biết khi nào phải làm, và không có ai nhắc đúng lúc.

1.2 Sản phẩm và Giá trị Cốt lõi

Đây không phải chatbot hỏi đáp pháp lý. Đây là một hệ thống tác nhân trí tuệ nhân tạo (Agentic AI) chủ động theo dõi toàn bộ hành trình vận hành của người kinh doanh - từ lúc chỉ có ý tưởng cho đến khi đã vận hành ổn định.

Khi người dùng cung cấp thông tin ban đầu như ngành hàng, hình thức kinh doanh, tình trạng pháp lý hiện tại và doanh thu ước tính, hệ thống tự động tạo ra lộ trình thực thi cá nhân hóa gồm checklist giấy tờ, nhắc hạn nộp, hướng dẫn từng bước theo từng tình huống cụ thể và gợi ý đối tác phù hợp như kế toán, phần mềm hóa đơn điện tử hay đơn vị tư vấn thuế.

Điều quan trọng là hệ thống không chờ người dùng hỏi - nó chủ động phân tích thay đổi chính sách mới, đánh giá độ liên quan với từng người dùng và chỉ thông báo khi thực sự cần thiết. Với những thông tin nhạy cảm hoặc ngoài tầm suy luận tự động, hệ thống có cơ chế human-in-the-loop, hướng dẫn người dùng tự xác nhận với cơ quan có thẩm quyền thay vì đưa ra câu trả lời có thể sai.

1.3 Mô hình Doanh thu và Tính khả thi Tài chính

Nguồn thu chính là thuê bao hằng tháng theo bốn mức. Ngoài thuê bao, ba luồng doanh thu phụ bổ trợ gồm: phí dịch vụ cho các trường hợp xử lý hồ sơ lẻ (ước khoảng 200.000-500.000 đồng mỗi lần tùy mức độ phức tạp), hoa hồng giới thiệu khi kết nối người dùng với kế toán, đơn vị hóa đơn điện tử hoặc ngân hàng (thường từ 5-15% giá trị hợp đồng giới thiệu), và phí license theo mô hình B2B2C khi nhúng agent vào nền tảng có sẵn như phần mềm kế toán hoặc ứng dụng ngân hàng dành cho khách hàng kinh doanh nhỏ.

Về tính khả thi: chi phí hạ tầng công nghệ giai đoạn MVP ước khoảng 3-5 triệu đồng mỗi tháng, nghĩa là chỉ cần 29 người dùng Starter hoặc 26 người dùng Growth để bù chi phí kỹ thuật cơ bản - đây là mục tiêu hoàn toàn khả thi trong vòng 2-3 tháng đầu nếu chiến lược chuyển đổi từ gói miễn phí sang trả phí được thực hiện đúng.

Bảng 2. Chi tiết các gói dịch vụ và định giá

Gói dịch vụ	Giá niêm yết	Đối tượng	Tính năng chính
Miễn phí	**0 đ / tháng**	Người mới, đang tìm hiểu	Checklist cơ bản, nhắc deadline cơ bản, khám phá sản phẩm
Starter	**99.000 đ / tháng**	Đã bán, còn yếu thủ tục	Checklist đầy đủ, nhắc hạn tự động, hướng dẫn từng bước
Growth	**199.000 đ / tháng**	Cần dẫn đường từ đầu	Lộ trình cá nhân hóa, cảnh báo thay đổi chính sách, kết nối đối tác
Pro	**399.000 đ / tháng**	Cần agent theo sát	Agent chủ động 24/7, hỗ trợ chuyên gia, ưu tiên xử lý hồ sơ

1.4 Chiến lược Phát triển và Mở rộng Hệ sinh thái

Giai đoạn đầu cần chọn đúng một vertical và làm sâu - thời trang online là lựa chọn hợp lý vì tệp người dùng đủ lớn, pain point về thuế và giấy tờ rất rõ, và hành vi tìm kiếm thông tin của họ dễ tiếp cận qua nội dung thực tế trên mạng xã hội.

Chiến lược nội dung không nói về trí tuệ nhân tạo mà đi thẳng vào tình huống như "mở shop online cần khai thuế gì" hay "bán hàng TikTok Shop có phải đăng ký hộ kinh doanh không" - đây là những truy vấn thực tế người dùng đang gõ mỗi ngày.

Về dài hạn, sản phẩm có thể phát triển theo bốn chiều: đi sâu hơn vào vòng đời người dùng từ thành lập đến tăng trưởng; mở rộng sang nhiều ngành dọc (ẩm thực, dịch vụ cá nhân, thương mại điện tử đa kênh); xây mạng lưới đối tác hai chiều tạo network effect; và nhúng vào nền tảng lớn theo mô hình B2B2C. Lợi thế cạnh tranh thực sự nằm ở knowledge base pháp lý Việt Nam được cấu trúc hóa và cập nhật liên tục - đây là thứ đối thủ mất nhiều tháng mới sao chép được.

PHẦN 2: MÔ HÌNH DUY TRÌ

Mô hình duy trì của sản phẩm cần trả lời một câu hỏi căn bản: liệu hệ thống có thể tiếp tục sống sau khi xây xong, và sống bằng cách nào? Ba trục đánh giá gồm chi phí vận hành, tài nguyên duy trì, và khả năng mở rộng tạo thành khung xương sống của toàn bộ mô hình.

Điểm khởi đầu quan trọng nhất: toàn bộ MVP hoàn toàn có thể xây dựng và vận hành miễn phí với chất lượng đủ cao để trình diễn trong hackathon, chứng minh giả thuyết sản phẩm và thu hút phản hồi thực tế từ người dùng. Không cần chi một đồng nào cho hạ tầng trong giai đoạn này nếu chọn đúng công cụ.

2.1 Chi phí Vận hành

Chiến lược cốt lõi là tận dụng tối đa các gói miễn phí (free tier) từ nhiều nhà cung cấp, ưu tiên hệ sinh thái Google nơi có thể. LLM chính dùng Gemini API qua Google AI Studio - miễn phí, đủ mạnh cho tóm tắt và sinh checklist. Trường hợp cần dự phòng, Groq API và Mistral AI đều cung cấp gói miễn phí với độ trễ thấp, phù hợp làm fallback.

Vector DB chạy hoàn toàn cục bộ bằng FAISS hoặc ChromaDB trong hackathon. Cơ sở dữ liệu quan hệ dùng Supabase (PostgreSQL, 500MB miễn phí) hoặc Neon. Frontend deploy trên Vercel, backend trên Render, hệ thống thông báo tận dụng Telegram Bot hoặc Gmail API - tất cả đều miễn phí.

2.2 Tài nguyên Duy trì

Điểm mấu chốt là giảm thiểu khối lượng tính toán không cần thiết thay vì chỉ đi tìm phần cứng rẻ hơn. Cơ chế kiểm tra hash (hash checksum) trước khi tái embedding là giải pháp tiết kiệm nhất: hệ thống chỉ gọi mô hình embedding khi nội dung văn bản thực sự thay đổi so với lần crawl trước, từ đó giảm 70-80% lượng gọi API embedding không cần thiết.

Khi lượng tác vụ tăng lên, cơ chế luân phiên nhiều API key theo từng loại tác vụ giúp tránh vượt giới hạn quota mà không cần nâng gói trả phí. Orchestration trong hackathon dùng n8n hoặc cron job đơn giản; queue dùng Redis qua Upstash (gói miễn phí). Khi cần thêm nguồn pháp luật, hệ thống mở rộng ngang bằng cách thêm worker mới vào pipeline hiện có mà không cần thiết kế lại kiến trúc lõi.

2.3 Khả năng Mở rộng

Sản phẩm được xây theo bậc từ đơn giản đến phức tạp. Trên môi trường cục bộ, cặp FAISS + ChromaDB và PostgreSQL cục bộ đủ sức chạy toàn bộ vòng lặp: crawl → phát hiện thay đổi → sinh checklist → thông báo.

Nếu sản phẩm thu hút người dùng thật và cần scale lên, lộ trình rõ ràng: chuyển Vector DB sang Qdrant hoặc Pinecone, LLM sang Vertex AI hoặc OpenAI API theo nhu cầu, backend lên GCP Cloud Run hoặc AWS Lambda với auto-scaling. Toàn bộ chi phí production ước tính trong khoảng 5.000.000 - 12.500.000 đồng/tháng khi có lượng người dùng thực tế, và có thể tối ưu thêm bằng cách tự host LLM nhỏ kết hợp batch embedding theo lịch.

2.4 Bảng Thống kê Chi phí & Công nghệ

Bảng 3. Phân tích chi phí và lựa chọn công nghệ theo từng lớp hệ thống, so sánh MVP và Production

Thành phần	MVP - Lựa chọn miễn phí	Chi phí MVP	Production - Nâng cấp	Chi phí Production	Ghi chú
Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)					
LLM chính	Gemini 2.0 Flash - Google AI Studio (quota rộng, ưu tiên hệ sinh thái Google)	**Miễn phí**	Vertex AI (Gemini) hoặc OpenAI GPT-4o	**1.250.000 - 7.500.000 đ/tháng**	Tóm tắt văn bản pháp luật, sinh checklist hành động
LLM dự phòng	Groq API (Llama 3) + Mistral API - luân phiên khi Gemini hết quota	**Miễn phí**	Self-host Llama 3 / Mistral (GCP VM)	**2.500.000 - 10.000.000 đ/tháng**	Cơ chế luân phiên API key theo từng loại tác vụ
Cơ sở dữ liệu vector (Vector DB) - PLuat DB					

Thành phần	MVP - Lựa chọn miễn phí	Chi phí MVP	Production - Nâng cấp	Chi phí Production	Ghi chú
Vector DB	FAISS + ChromaDB (chạy cục bộ) - không cần cloud, lý tưởng cho hackathon	**Miễn phí**	Qdrant Cloud hoặc Pinecone Starter	**625.000 - 2.500.000 đ/tháng**	Hash checksum HTML trước khi re-embed → giảm 70-80% lượt gọi API embedding
Embedding	sentence-transformers (local) hoặc Gemini Embedding API	**Miễn phí**	OpenAI text-embedding-3-small hoặc Vertex AI Emb.	**250.000 - 2.000.000 đ/tháng**	Chỉ gọi khi phát hiện diff HTML so với lần crawl trước
Cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational DB) - User DB & Checklist DB					
PostgreSQL	Supabase (500MB free, kèm Auth & Storage) hoặc Neon (0,5GB free)	**Miễn phí**	Cloud SQL (GCP) hoặc RDS (AWS) - managed PostgreSQL	**1.250.000 - 5.000.000 đ/tháng**	Lưu user profile, lịch sử thông báo, phiên bản văn bản, trạng thái checklist
Cache & Queue	Upstash Redis (10K lệnh/ngày miễn phí) - đủ cho rate-limit và job queue nhỏ	**Miễn phí**	Redis Cloud hoặc GCP Memorystore	**500.000 - 2.500.000 đ/tháng**	Rate limiting, deduplication thông báo, session cache
Triển khai (Deploy) - Frontend & Backend					
Frontend	Vercel (free tier) hoặc Firebase Hosting - phù hợp nếu muốn full Google ecosystem	**Miễn phí**	Vercel Pro hoặc GCP Cloud Run (static)	**500.000 - 1.250.000 đ/tháng**	React / Next.js: dashboard, notification center, checklist UI
Backend API	Render (free tier, cold start ~30s) hoặc HuggingFace Spaces	**Miễn phí**	GCP Cloud Run (auto-scale) hoặc AWS Lambda	**1.250.000 - 7.500.000 đ/tháng**	FastAPI hoặc NestJS; microservice: ingest, relevance, planner, notification
Điều phối luồng công việc (Orchestration & Scheduler)					
Job Scheduler	n8n (self-host Render, giao diện kéo-thả) hoặc cron + Celery	**Miễn phí**	Temporal hoặc GCP Cloud Scheduler + Pub/Sub	**500.000 - 2.000.000 đ/tháng**	Chu kỳ: hàng ngày (khẩn), 3 ngày/lần (thông tư), hàng tuần (luật)

Thành phần	MVP - Lựa chọn miễn phí	Chi phí MVP	Production - Nâng cấp	Chi phí Production	Ghi chú
Thu thập dữ liệu (Ingestion & Crawling)					
Crawler / RSS	Python requests + BeautifulSoup hoặc RSS tự viết - nguồn: thuvienphapluat.vn, chinhphu.vn	**Miễn phí**	Scrapy + Splash hoặc Gov Open API (nếu được cấp)	**Miễn phí - thấp**	Hash checksum HTML để chỉ xử lý khi có thay đổi thực sự
OCR	Tesseract OCR (local) hoặc Google Cloud Vision (1.000 trang/tháng miễn phí)	**Miễn phí**	Google Cloud Vision API (trả phí theo lượng)	**250.000 - 1.250.000 đ/tháng**	Chỉ cần với văn bản dạng ảnh / PDF không có text layer
Thông báo (Notification Service)					
Thông báo	Telegram Bot API + Gmail API (OAuth) - miễn phí, dễ tích hợp, user quen dùng	**Miễn phí**	Firebase Cloud Messaging + SendGrid Email	**0 - 750.000 đ/tháng**	Hỗ trợ push in-app, email và ICS (lịch) cho deadline pháp lý
Lưu trữ & Quan sát hệ thống (Storage & Observability)					
Object Storage	Supabase Storage hoặc Cloudflare R2 (10GB miễn phí) - lưu PDF văn bản pháp luật	**Miễn phí**	GCP Cloud Storage hoặc AWS S3	**125.000 - 750.000 đ/tháng**	Lưu PDF/artifacts theo versioned path để audit trail
Monitoring	Sentry (free tier) + log console Render/Vercel - đủ cho hackathon và demo	**Miễn phí**	Prometheus + Grafana hoặc GCP Cloud Monitoring	**500.000 - 2.000.000 đ/tháng**	Theo dõi false-positive, độ trễ pipeline, lỗi crawl
Giai đoạn MVP / Hackathon - Toàn bộ miễn phí			**0 đồng / tháng**		
Giai đoạn Production - Khi có người dùng thật			**5.000.000 - 12.500.000 đồng / tháng**		

Nguyên tắc xuyên suốt: mọi thành phần trong MVP đều có phương án miễn phí chất lượng cao, có lộ trình nâng cấp rõ ràng khi cần, và không bị khoá vào bất kỳ nhà cung cấp đơn lẻ nào - tạo sự linh hoạt tối đa cho giai đoạn phát triển tiếp theo.